準備
ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-config/assess-physical-storage-requirements-task.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備 1
評估實體儲存需求 1
評估網路需求 1
決定要在何處配置新的SMB儲存容量 2
用於收集SMB組態資訊的工作表 3

準備

評估實體儲存需求

在為用戶端配置SMB儲存設備之前、您必須確保現有的集合體中有足夠的空間可容納新的磁碟區。如果沒有、您可以將磁碟新增至現有的Aggregate、或建立所需類型的新Aggregate。

步驟

1. 顯示現有集合體中的可用空間：「torage Aggregate show」

   如果集合體有足夠的空間、請在工作表中記錄其名稱。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 如果沒有具有足夠空間的集合體、請使用「儲存Aggregate add-disks」命令將磁碟新增至現有的集合體、或使用「儲存Aggregate create」命令建立新的集合體。

評估網路需求

向用戶端提供SMB儲存設備之前、您必須確認網路設定正確、以符合SMB資源配置需求。

必須設定下列叢集網路物件：

- 實體與邏輯連接埠
- 廣播網域
- 子網路（如有需要）
- IPspaces（視需要而定、除了預設IPspace）

- 容錯移轉群組（視需要、以及每個廣播網域的預設容錯移轉群組）
- 外部防火牆

步驟

1. 顯示可用的實體和虛擬連接埠：「網路連接埠顯示」
   - 如果可能、您應該使用資料網路速度最高的連接埠。
   - 資料網路中的所有元件必須具有相同的MTU設定、才能獲得最佳效能。
2. 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、請確認該子網路是否存在、並有足夠的可用位址：「network subnet show」

   子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。子網路是使用「network subnet create」命令建立的。
3. 顯示可用的IPspaces：「網路IPSpace show」

   您可以使用預設IPspace或自訂IPspace。
4. 如果您要使用IPv6位址、請確認叢集上已啟用IPv6：「network options IPv6 show'（網路選項IPv6 show）」

   如果需要、您可以使用「network options IPv6 modify」命令來啟用IPv6。

決定要在何處配置新的SMB儲存容量

在建立新的SMB Volume或qtree之前、您必須先決定要將其放入新的或現有的SVM、以及SVM所需的組態量。此決定決定決定您的工作流程。

選擇

- 如果您想要在新的SVM上配置磁碟區或qtree、或是在已啟用SMB但尚未設定的現有SVM上配置、請完成「設定SMB存取SVM」和「將儲存容量新增至啟用SMB的SVM」中的步驟。

  設定SMB存取SVM

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

  如果符合下列任一項條件、您可以選擇建立新的SVM：

  - 您是第一次在叢集上啟用SMB。
  - 您在不想啟用SMB支援的叢集中有現有的SVM。
  - 叢集中有一個或多個啟用SMB的SVM、您需要下列其中一個連線：
    - 至不同的Active Directory樹系或工作群組。
    - 至隔離命名空間中的SMB伺服器（多租戶案例）。您也應該選擇此選項、以便在已啟用SMB但尚未設定的現有SVM上配置儲存設備。如果您為SAN存取建立SVM、或是在建立SVM時未啟用任何傳輸協定、則可能會發生這種情況。

  在SVM上啟用SMB之後、請繼續配置磁碟區或qtree。

- 如果您想要在完全設定為SMB存取的現有SVM上配置磁碟區或qtree、請完成「將儲存容量新增至啟用SMB

的SVM」中的步驟。

設定SMB用戶端存取共享儲存設備

用於收集SMB組態資訊的工作表

SMB組態工作表可讓您收集必要資訊、以便為用戶端設定SMB存取。

您應該完成工作表的一或兩個區段、視您對儲存資源配置的決策而定：

- 如果您要設定SMB存取SVM、請完成這兩個部分。

  設定SMB存取SVM

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

- 如果您要將儲存容量新增至啟用SMB的SVM、則只需完成第二部分。

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

命令手冊頁包含有關參數的詳細資料。

設定SMB存取SVM

*用於建立SVM*的參數

如果您要建立新的SVM、請使用「vserver create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	您為新SVM提供的名稱、可以是完整網域名稱（FQDN）、也可以遵循另一種在叢集內強制執行唯一SVM名稱的慣例。	
「Aggregate」	叢集中有足夠空間容納新SMB儲存容量的集合體名稱。	
-`rootvolume	您為SVM根磁碟區提供的唯一名稱。	
「rootvolume安全型」	使用SVM的NTFS安全樣式。	NTFS
「-語言」	使用此工作流程中的預設語言設定。	《C・utf-8》
《IPSpace》	選用：IPspaces是SVM所在的不同IP位址空間。	

*用於建立LIF*的參數

您可以在建立lifs時、使用「network interface create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
「-lif'」	您為新LIF提供的名稱。	
「角色」	在此工作流程中使用資料LIF角色。	"DAAT"
資料傳輸協定	在此工作流程中僅使用SMB傳輸協定。	《CIFS》
首頁節點	當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點。	
首頁連接埠	在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的連接埠或介面群組。	
地址	叢集上的IPV4或IPv6位址、用於新LIF的資料存取。	
網路遮罩	LIF的網路遮罩和閘道。	
子網路	IP位址集區。自動指定位址和網路遮罩、而非使用「-address'（位址）」和「-netmask（網路遮罩）」。	
防火牆原則	在此工作流程中使用預設的資料防火牆原則。	"DAAT"
「自動回復」	選用：指定資料LIF在啟動時或其他情況下是否自動還原至主節點。預設設定為「假」。	

- DNS主機名稱解析參數*

在設定DNS時、您可以使用「vserver services name-service DNS creation」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
「網域」	最多五個DNS網域名稱。	
名稱伺服器	每個DNS名稱伺服器最多三個IP位址。	

在Active Directory網域中設定SMB伺服器

時間服務組態的參數

在設定時間服務時、您可以使用「叢集時間服務NTP伺服器create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
伺服器	Active Directory網域的NTP伺服器主機名稱或IP位址。	

在**Active Directory**網域中建立**SMB**伺服器的參數

當您建立新的SMB伺服器並指定網域資訊時、可以使用「vserver CIFS create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB伺服器的SVM名稱。	
「CIFS伺服器」	SMB伺服器名稱（最多15個字元）。	
「網域」	要與SMB伺服器建立關聯的Active Directory網域完整網域名稱（FQDN）。	
「-ou'」	選用：Active Directory網域中與SMB伺服器相關聯的組織單位。依預設、此參數設為「CN=電腦」。	
netbios-aliases	選用：NetBios別名清單、是SMB伺服器名稱的替代名稱。	
留言	選用：伺服器的文字註解。瀏覽網路上的伺服器時、Windows用戶端可以看到此SMB伺服器說明。	

在工作群組中設定SMB伺服器

在工作群組中建立**SMB**伺服器的參數

當您建立新的SMB伺服器並指定支援的SMB版本時、可以使用「vserver CIFS create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB伺服器的SVM名稱。	
「CIFS伺服器」	SMB伺服器名稱（最多15個字元）。	
工作群組	工作群組名稱（最多15個字元）。	
留言	選用：伺服器的文字註解。瀏覽網路上的伺服器時、Windows用戶端可以看到此SMB伺服器說明。	

建立本機使用者的參數

當您使用「vserver CIFS user-and -Groups local-user-create」命令建立本機使用者時、請提供這些值。工作群組中的SMB伺服器和AD網域中的選用伺服器都需要這些伺服器。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立本機使用者的SVM名稱。	
「使用者名稱」	本機使用者名稱（最多20個字元）。	
「全名」	選用：使用者的全名。如果全名包含空格、請將全名括在雙引號內。	
「-`-description'」	選用：本機使用者的說明。如果說明包含空格、請將參數括在引號中。	
停用「IS帳戶」	選用：指定使用者帳戶是啟用還是停用。如果未指定此參數、則預設為啟用使用者帳戶。	

建立本機群組的參數

您可以使用「vserver CIFS user-and -Groups local-group cre創作」命令、在建立本機群組時提供這些值。對於AD網域和工作群組中的SMB伺服器而言、它們是選用的。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立本機群組的SVM名稱。	

欄位	說明	您的價值
組名	本機群組名稱（最多256個字元）。	
「-`-description'」	選用：本機群組的說明。如果說明包含空格、請將參數括在引號中。	

將儲存容量新增至啟用**SMB**的**SVM**

建立**Volume**的參數

如果您要建立磁碟區而非qtree、請使用「volume create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	將裝載新磁碟區的新SVM或現有SVM名稱。	
「Volume」	您為新磁碟區提供的唯一描述性名稱。	
「Aggregate」	叢集中有足夠空間可容納新SMB Volume的集合體名稱。	
規模	您為新磁碟區大小所提供的整數。	
「安全風格」	此工作流程使用NTFS安全樣式。	NTFS
「交會路徑」	要掛載新磁碟區的根目錄（/）下的位置。	

用於建立**qtree**的參數

如果您要建立qtree而非Volume、請使用「volume qtree create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	包含qtree之磁碟區所在的SVM名稱。	
「Volume」	將包含新qtree的磁碟區名稱。	
qtree	您為新qtree提供的唯一描述性名稱、64個字元或更少。	

欄位	說明	您的價值
qtree路徑	可以指定格式為「/vol/volume_name/qtree名稱」的qtree路徑引數、而非將Volume和qtree指定為個別引數。	

建立**SMB**共用的參數

您可以使用「vserver CIFS共用create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB共用區的SVM名稱。	
共享名稱	您要建立的SMB共用區名稱（最多256個字元）。	
路徑	SMB共用區路徑名稱（最多256個字元）。此路徑必須存在於磁碟區中、才能建立共用區。	
共享屬性	選用：共用內容清單。預設設定為「oplocks」、「可瀏覽的」、「changenotefit」和「show pre-versions」。	
留言	選用：伺服器的文字註解（最多256個字元）。在網路上瀏覽時、Windows用戶端可以看到此SMB共用說明。	

建立**SMB**共用存取控制清單（**ACL**）的參數

您可以使用「vserver CIFS共用存取控制create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB ACL的SVM名稱。	
共享	要在其中建立的SMB共用區名稱。	
「使用者群組類型」	要新增至共用ACL的使用者或群組類型。預設類型為「windows」	《車窗》

欄位	說明	您的價值
「使用者或群組」	要新增至共用ACL的使用者或群組。如果您指定使用者名稱、則必須使用「domain\userName」格式來包含使用者的網域。	
許可	指定使用者或群組的權限。	[無存取權限
讀取	變更	完整控制]

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.